Hvar er hvað? – Rafmagnsfræði 1

Dæmagerðir, orðalag og hvar skýringar og sýnidæmi eru

Svona lestu listann

gl. 5 = glæra (blaðsíða) 5 í PDF-skjali kennarans. **Skýring** = þar sem formúla eða hugtak er útskýrt. **Sýnidæmi** = reiknað dæmi á glæru. ***Æfing*** = æfingadæmi með svari kennara.

Skjal	Innihald
3.3	Rafleiðarar – viðnám (glærur, 12 bls.)
3.3.1	Viðnám – 6 æfingadæmi, svör kennara á bls. 2–5
3.4	Rafleiðarar – spennufall (glærur, 21 bls.)
3.4.1	Spennufall – 7 æfingadæmi á bls. 2–5, svör í sér skjali (sömu bls.)

V1 · Viðnám leiðara

Á að finna: Viðnám R (Ω) út frá lengd, þverflatarmáli (eða þvermáli) og efni.

Spurningin byrjar svona: *„Reiknaðu viðnámið í 179,8 m löngum eirvír sem hefur þverflatarmálið …“ / „Hve mikið er viðnámið í eirþræði sem er 628 m langur og 2 mm í þvermál?“*

Skýring: 3.3 gl. 5 (formúlur), gl. 9 (einingar), gl. 10 (samantekt, A = r²·π)

Sýnidæmi: 3.3 gl. 3 (20 m eir, Φ 1,6 mm → 0,178 Ω) · 3.3 gl. 4 (628 m, 2 mm þvermál → 3,56 Ω)

Æfing: 3.3.1 dæmi 1 · svar bls. 2

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 9–10 · Vefur: Kafli 3 · *Æfa V1*

V2 · Lengd leiðara

Á að finna: Lengd l (m) þegar viðnám, þverflatarmál og efni eru gefin.

Spurningin byrjar svona: *„Það á að vinda 43 Ω mótstöðu úr manganín þræði með þverflatarmálið … Reiknaðu lengd þráðarins.“*

Skýring: 3.3 gl. 5 (l = R·A/ρ), gl. 10

Sýnidæmi: Ekkert sýnidæmi á glærum – aðeins formúlan.

Æfing: 3.3.1 dæmi 2 · svar bls. 2

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 11–12 · Vefur: Kafli 3 · *Æfa V2*

V3 · Eðlisviðnám – hvaða efni?

Á að finna: Eðlisviðnám ρ og hvaða málmur það gæti verið (borið saman við töflu).

Spurningin byrjar svona: *„120 m langur málmþráður hefur viðnámið 5 Ω … Hvert er eðlisviðnám efnisins? Hvaða málmur gæti þetta verið?“*

Skýring: 3.3 gl. 5 (ρ = R·A/l), gl. 10 · tafla yfir eðlisviðnám (fylgdi ekki)

Sýnidæmi: Ekkert sýnidæmi á glærum.

Æfing: 3.3.1 dæmi 3 · svar bls. 2 (járn)

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 13–14 · Vefur: Kafli 3 · *Æfa V3*

V4 · Skipta um leiðaraefni

Á að finna: Nýtt þverflatarmál A þegar skipt er um efni en viðnámið á að haldast.

Spurningin byrjar svona: *„Álvír (leiðari) er 200 m langur … Í staðinn fyrir hann er settur leiðari úr eir/kopar. Hvert verður þverflatarmál nýja leiðarans …“*

Skýring: 3.3 gl. 5 (R = ρ·l/A og A = ρ·l/R)

Sýnidæmi: Ekkert sýnidæmi á glærum.

Æfing: 3.3.1 dæmi 4 a–b · svar bls. 3

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 15–16 · Vefur: Kafli 3 · *Æfa V4*

V5 · Hitastig út frá viðnámi

Á að finna: Hitastigsbreytingu Δt og lokahitastig t_2 út frá viðnámi fyrir og eftir hitun.

Spurningin byrjar svona: *„Spóla er undin úr eir/kopar-vír. Áður en spenna er sett yfir hana er viðnám hennar mælt við 20 °C … Hvað er spólan þá orðin heit?“*

Skýring: 3.3 gl. 8 ($\Delta t = (R_t2 - R_t1)/(R_t1 \cdot \alpha)$), gl. 10 · 3.4 gl. 20

Sýnidæmi: Ekkert sýnidæmi á glærum (gl. 6–7 reikna í hina áttina).

Æfing: 3.3.1 dæmi 5 · svar bls. 4 (prentvilla í formúlu: R_t2 í nefnara)

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 19–20 · Vefur: Kafli 3 · *Æfa V5*

Hvar er hvað? – Rafmagnsfræði 1

Dæmagerðir, orðalag og hvar skýringar og sýnidæmi eru

V6 · Viðnám við hitabreytingu

Á að finna: Viðnám R_t2 við nýtt hitastig, bæði við hitun og kólnun.

Spurningin byrjar svona: *„Leiðari (vír) úr nikkel hefur viðnámið 7 Ω við hitastigið 10 °C. Reiknaðu út viðnám hans við: a) +50 °C b) −15 °C“*

Skýring: 3.3 gl. 8 (hitun/kólnun), gl. 10 · 3.4 gl. 20

Sýnidæmi: 3.3 gl. 6–7 (eirleiðsla 1 Ω við 20 °C → 80 °C = 1,234 Ω)

Æfing: 3.3.1 dæmi 6 · svar bls. 5

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 21–22 · Vefur: Kafli 3 · Æfa V6

L1 · Leiðni og eðlisleiðni

Á að finna: Eðlisleiðni (1/ρ) og leiðni (1/R).

Spurningin byrjar svona: *Engin spurning í gögnum kennarans – sjá æfingadæmi í leiðarvísi.*

Skýring: 3.3 gl. 9 og 3.4 gl. 18: aðeins í töflu („Eðlisleiðni G, Siemens“). Annað úr Rafbók (fylgdi ekki).

Sýnidæmi: Ekkert sýnidæmi.

Æfing: Engin æfing í gögnum.

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 17–18 · Vefur: Kafli 2

S1 · Viðnám tvíleiðara

Á að finna: Viðnám R_l í kapli með tveimur leiðurum (×2).

Spurningin byrjar svona: *„Reiknaðu viðnámið í 50 m löngum tvíleiðara úr eir (kopar) sem hefur þverflatarmálið 0,75 mm²“*

Skýring: 3.4 gl. 5 ($R_l = \rho \cdot l \cdot 2/A$), gl. 14 („Ath. … verður að margfalda lengd með 2“), gl. 19

Sýnidæmi: 3.4 dæmi 2, gl. 13–15 (100 m, 1,5 mm² → 2,37 Ω)

Æfing: 3.4.1 dæmi 1 · svar bls. 2

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 23–24 · Vefur: Kafli 4 · Æfa S1

S2 · Spennufall

Á að finna: Spennufall ΔU (V) í leiðslu: $\Delta U = I \cdot R_l$.

Spurningin byrjar svona: *„Hve mikið spennufall verður í leiðaranum í dæmi 1, ef 8 A straumur fer um hann?“*

Skýring: 3.4 gl. 4 (hvað er spennufall), gl. 5 ($\Delta U = I \cdot R_l$), gl. 19

Sýnidæmi: 3.4 dæmi 1, gl. 8–10 (ofn 10 A, 0,4 Ω → 4 V) · dæmi 2, gl. 15 c

Æfing: 3.4.1 dæmi 2 · svar bls. 2

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 25–26 · Vefur: Kafli 4 · Æfa S2

S3 · Spennufall í %

Á að finna: Hve stór hluti spennunnar tapast: $\Delta U/U_1 \cdot 100$.

Spurningin byrjar svona: *„Ef spennan, sem leiðarinn í dæmi 1 er notaður í, er 220 V, hve stór hundraðshluti (%) er þá spennufallið …?“*

Skýring: 3.4 gl. 12 (% = $\Delta U/U_1 \cdot 100$, 6 % regla í skipum), gl. 19

Sýnidæmi: 3.4 dæmi 1, gl. 12 (4/220·100 = 1,82 %) · dæmi 3, gl. 16–17 (án lausnar)

Æfing: 3.4.1 dæmi 3 · svar bls. 2 (vantar ·100 í formúlu)

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 27–28 · Vefur: Kafli 4 · Æfa S3

S4 · Hámarkslengd kapals

Á að finna: Hve langur kapallinn má vera: $R = \Delta U/I$, síðan $l = R \cdot A/(\rho \cdot 2)$.

Spurningin byrjar svona: *„Hve langt er hægt að leggja kapal sem er 1,5 mm² tvíleiðari úr eir (kopar), ef spennufallið yfir hann má vera 5 V við 10 A straum?“*

Skýring: 3.4 gl. 5 og 19 (formúlur), gl. 7 (Ohmslögmál). Umritunin er ekki sýnd á glærum.

Sýnidæmi: Ekkert sýnidæmi á glærum – aðeins í svörum.

Æfing: 3.4.1 dæmi 4 · svar bls. 3 (21 m)

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 29–30 · Vefur: Kafli 4 · Æfa S4

Hvar er hvað? – Rafmagnsfræði 1

Dæmagerðir, orðalag og hvar skýringar og sýnidæmi eru

S5 · Nauðsynlegt þverflatarmál

Á að finna: Hve sver kapallinn þarf að vera: R = ΔU/I, síðan A = ρ·l·2/R.

Spurningin byrjar svona: *„Reiknaðu þverflatarmál eirleiðara í tvíleiðara kapli, sem tengir álag sem er í 90 m fjarlægð frá spennugjafa …“*

Skýring: 3.4 gl. 5 og 19, gl. 7 (Ohmslögmál). Umritunin er ekki sýnd á glærum.

Sýnidæmi: Ekkert sýnidæmi á glærum – aðeins í svörum.

Æfing: 3.4.1 dæmi 5 · svar bls. 3 (R námundað of snemma)

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 31–32 · Vefur: Kafli 4 · Æfa S5

S6 · Spennufall á langri leiðslu

Á að finna: Spennufall ΔU = I·ρ·l·2/A í einu skrefi.

Spurningin byrjar svona: *„Hvað verður spennufallið yfir 100 m langan tvíleiðara úr eir sem er 1 mm² að þverflatarmáli þegar um hann fer 8 A straumur?“*

Skýring: 3.4 gl. 5 (ΔU = I·ρ·l·2/A), gl. 19

Sýnidæmi: 3.4 dæmi 2, gl. 13–15 (18,98 V)

Æfing: 3.4.1 dæmi 6 · svar bls. 4

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 33–34 · Vefur: Kafli 4 · Æfa S6

S7 · Spenna spennugjafans

Á að finna: Tengimynd, R_l, ΔU og spenna gjafans $U_1 = U_2 + \Delta U$.

Spurningin byrjar svona: *„Fjarlægð á milli spennugjafa og álags er 75 m. Álagið tekur 9,5 A og spennan yfir það er 214 V. a) Gerðu tengimynd …“*

Skýring: 3.4 gl. 11 ($U_2 = U_1 - \Delta U$), gl. 14 (tengimynd og ×2)

Sýnidæmi: 3.4 dæmi 1, gl. 11 (220 − 4 = 216 V) · dæmi 2, gl. 14 (tengimynd) og 15 d (211,02 V)

Æfing: 3.4.1 dæmi 7 a–d · svar bls. 5

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 35–36 · Vefur: Kafli 4 · Æfa S7

H1 · Heildarviðnám og straumur

Á að finna: Heildarviðnám $R_H = R_l + R_{á}lag$ og straumur $I = U/R_H$.

Spurningin byrjar svona: *„Rafmagnsofn sem dregur 10 A er tengdur við 220 V töflu …“ (sýnidæmi á glæru)*

Skýring: 3.4 gl. 6 ($R_H = R_l + R_{á}lag$), gl. 7 ($I = U/R_H$)

Sýnidæmi: 3.4 dæmi 1, gl. 8–9 (ofn, hvor vír 0,2 Ω)

Æfing: Engin æfing í 3.4.1.

Hjá okkur: Leiðarvísir bls. 37–38 · Vefur: Kafli 4

Hugtök og annað efni

Efni	Hvar í námsefninu
Flokkar rafleiðara, málmar, vökvar, gös, hálfleiðarar, einangrarar, galvanhúðun	Glærur 3.1 / 3.1.1 / 3.2 / 3.2.1 og Rafbók kafli 3 – fylgdu ekki með. Efnisyfirlit á 3.3 gl. 2 og 3.4 gl. 2 sýnir að kaflarnir eru til.
Tákn, einingar, gríska stafrófið	3.3 gl. 9 og 11 · 3.4 gl. 18
Allar formúlur á einum stað	3.3 gl. 10 · 3.4 gl. 19–20
Heimildir kennarans	3.3 gl. 12 (Rafbók kafli 4) · 3.4 gl. 21 (Rafbók kafli 6) – fylgdu ekki.